Packet Tracer — Configuración básica del switch y del dispositivo final

Comandos exactos para la instancia ID: 0200 | Switches: Class-A y Class-B

TABLA DE ASIGNACIÓN DE DIRECCIONES

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred
Class-A	VLAN 1	128.107.20.10	255.255.255.0
Class-B	VLAN 1	128.107.20.15	255.255.255.0
Student-1	NIC	128.107.20.25	255.255.255.0
Student-2	NIC	128.107.20.30	255.255.255.0

Parámetro	Valor
Contraseña de líneas (console / vty)	`xAw6k`
Contraseña secreta (enable secret)	`6EBUp`

PASO 1 — Configurar Switch 1: Class-A

■ Clic en Class-A → pestaña CLI. Presiona Enter si aparece 'Press RETURN to get started!'

Entrar al modo de configuración global

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
```

Nombre de host

```
Switch(config)# hostname Class-A
```

Contraseña secreta (enable secret)

```
Class-A(config)# enable secret 6EBUp
```

Contraseña de consola

```
Class-A(config)# line console 0
Class-A(config-line)# password xAw6k
Class-A(config-line)# login
Class-A(config-line)# exit
```

Contraseña VTY (Telnet/SSH, líneas 0–15)

```
Class-A(config)# line vty 0 15
Class-A(config-line)# password xAw6k
Class-A(config-line)# login
Class-A(config-line)# exit
```

Encriptar contraseñas en texto plano

```
Class-A(config)# service password-encryption
```

Banner MOTD

```
Class-A(config)# banner motd #
Acceso autorizado solamente. Los infractores seran procesados.
#
```

Dirección IP en VLAN 1 (128.107.20.10)

```
Class-A(config)# interface vlan 1
Class-A(config-if)# ip address 128.107.20.10 255.255.255.0
Class-A(config-if)# no shutdown
Class-A(config-if)# exit
```

Guardar la configuración

```
Class-A(config)# end
Class-A# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

✔ Switch 1 (Class-A) completamente configurado. Cierra la ventana CLI.

PASO 2 — Configurar Switch 2: Class-B

■ Clic en Class-B → pestaña CLI. Repite exactamente el mismo proceso.

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname Class-B
Class-B(config)# enable secret 6EBUp
Class-B(config)# line console 0
Class-B(config-line)# password xAw6k
Class-B(config-line)# login
Class-B(config-line)# exit
Class-B(config)# line vty 0 15
Class-B(config-line)# password xAw6k
Class-B(config-line)# login
Class-B(config-line)# exit
Class-B(config)# service password-encryption
Class-B(config)# banner motd #
Acceso autorizado solamente. Los infractores seran procesados.
#
Class-B(config)# interface vlan 1
Class-B(config-if)# ip address 128.107.20.15 255.255.255.0
Class-B(config-if)# no shutdown
Class-B(config-if)# exit
```

```
Class-B(config)# end
Class-B# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
[OK]
```

✔ Switch 2 (Class-B) completamente configurado.

PASO 3 — Configurar los hosts (PCs)

Clic en cada PC → pestaña Desktop → IP Configuration → selecciona Static.

Campo	Student-1	Student-2
Dirección IP	`128.107.20.25`	`128.107.20.30`
Máscara de subred	`255.255.255.0`	`255.255.255.0`
Gateway pred.	`(vacío o IP del switch)`	`(vacío o IP del switch)`

PASO 4 — Verificar conectividad

Abre la terminal de cada dispositivo: clic en el dispositivo → Desktop → Command Prompt.

Desde Student-1 (128.107.20.25) — ping a todos

Ping hacia Student-2:

```
C:\> ping 128.107.20.30
```

Ping hacia Class-A:

```
C:\> ping 128.107.20.10
```

Ping hacia Class-B:

```
C:\> ping 128.107.20.15
```

✔ Resultado esperado: 4 respuestas recibidas, 0% pérdida. Si el 1er ping da timeout, es normal (ARP); los siguientes deben ser exitosos.

Desde Student-2 (128.107.20.30) — ping a todos

Ping hacia Student-1:

```
C:\> ping 128.107.20.25
```

Ping hacia Class-A:

```
C:\> ping 128.107.20.10
```

Ping hacia Class-B:

```
C:\> ping 128.107.20.15
```

Desde la CLI de Class-A — ping a los demás

Ping hacia Class-B:

```
Class-A# ping 128.107.20.15
```

Ping hacia Student-1:

```
Class-A# ping 128.107.20.25
```

Ping hacia Student-2:

```
Class-A# ping 128.107.20.30
```

✔ Resultado esperado en switches: !!!!! (5 signos de exclamación = 100% éxito)

VERIFICACIÓN RÁPIDA — show running-config

Para confirmar que todo quedó bien configurado en Class-A:

```
Class-A# show running-config
```

Deberías ver en la salida los siguientes elementos clave:

Elemento a verificar	Valor esperado
`hostname`	Class-A
`enable secret 5`	(hash MD5 de 6EBUp)
`service password-encryption`	presente en la config
`banner motd`	mensaje de advertencia configurado
`interface Vlan1 / ip address`	128.107.20.10 255.255.255.0
`line con 0 / password 7`	(hash tipo 7 de xAw6k)
`line vty 0 15 / password 7`	(hash tipo 7 de xAw6k)